

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 321 Úprava HOZ 1 v km 0,654

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ	4
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT	4
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	4
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU	4
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	7
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNĚ BLUDNÝM PROUDŮM	9
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	10
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK	10
b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ	10
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	10
3. STATICKÉ VÝPOČTY	11
a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	11
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI – STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ	11
4. KUBATUROVÉ LISTY	12
5. VYTYČOVACÍ PRVKY	13

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. a Státní pozemkový úřad
--------	---

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

S ohledem na křížení s navrhovanou trasou I/16 je nutné přeložit HOZ IDVT 10182653 ve správě SPÚ, s.p.

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)

Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)

Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)

- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu; Státní mapy v M 1:10 000

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ

V km cca 0,654 kříží navrhované těleso silnice I/16 stávající HOZ 1 („HOZ 14“ - otevřený kanál v délce 0,650 km, ID 1060000005- 11201000, v ČHP 1-05-02-101/0, z roku 1900). Koryto je třeba přeložit tak, aby nezasahovalo do tělesa silnice. Trasa přeložky je složena z rovných úseků a jednoduchých kružnicových oblouků s minimálním poloměrem 30 m. Návrh příčného řezu vychází ze stávajících parametrů koryta. Je navrženo lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 1,0 m. Dno a svahy navrhujeme v místě mostního objektu opevnit dlažbou do betonu s ukončením zděnými stabilizačními prahy a částečně bude koryto provedeno jako opevněné pohozem dna a zatravněním svahů. Na ZÚ bude koryto napojeno na související stavbu „Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“.

Návrhové parametry:

Překládaný úsek HOZ	cca 86 m
---------------------	----------

Zrušený úsek HOZ (včetně související stavby)	cca 165 m
--	-----------

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

HOZ bude v ZÚ a KÚ napojen na stávající HOZ 1 IDVT 10182653 ve správě SPÚ. Na ZÚ bude napojen na přeložku vodního toku v rámci související stavby PZ „Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“.

V rámci DSP SPÚ předběžně souhlasilo s převzetím části SO 321 do svého majetku a správy v úseku 0,000-0,0076 a 0,04311-0,086, tj. v délce 50,5 m.

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

Navrhovanými vodohospodářskými objekty je přímo ovlivňován režim povrchových a přípovrchových vod.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb).

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

MATERIÁL:

- **Koryto** – opevnění rovinaninou z LK do 200 kg tl. min. 300 mm s vyklínováním výšky min. 0,5 m; neopevněné koryto pouze s pohozením dna frakcí 63-125 mm tl. 200 mm (ponechání obnaženého dna v případě výskytu hrubozrnných zemin); svahy nad opevněním s ohumusováním tl. 200 mm a hydroosevem
- opevnění před a za propustkem bude provedeno kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonu C 20/25nXF3 tl. 100 mm a štěrkopískového lože tl. 100 mm. Dlažba bude vyspárována cementovou maltou M25 XF4 hloubky 20 mm od povrchu dlažby. Výška opevnění je navržena min. h=0,5m.
- Kámen pro opevnění koryta musí být I.třídy a jeho vlastnosti musí splňovat požadavky ČSN EN 13383 v parametrech min.pevnost v tlaku, max.nasákavosti a součiniteli odolnosti proti mrazu.
- **Zajišťovací prahy** –z lomového kamene na sucho do 200 kg 0,4x0,8 m (před a za dlažbou z LK v provedení na CM)

Veškeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro použitý trubní materiál, musí odpovídat "Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací", kapitola 18, a TP 83 jež vydalo Ministerstvo dopravy, jakož i dalším souvisejícím normám a předpisům, především ČSN EN 206, ČSN EN 1961 a ČSN EN 1917.

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v POV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v POV pro celou stavbu přeložky I/16. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty.

Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná, příp. sanovaná šterkovou vrstvou tak, aby bylo možno provést položení opevnění. Úprava dna rýhy

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

znamena jeho urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

U betonových dlažeb, pokud je dno pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubicí DN 100 ve štěrkovém obsypu o tl. min. 200 mm, která se provede na celou šířku dna. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jímek, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování opevnění z dlažby do betonu. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže.

V případě, že budou ve dně zastíženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem (frakce 32-63 mm). Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z jemnozrnného nesoudržného materiálu (štěrkopísek, písčítá nebo hlinitopísčítá zemina se zrny do 8 mm).

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby.

Před výstavbou jednotlivých úseků přeložky vodního toku bude provedeno zajímavování např. zapytlováním a voda (Q_a) bude převáděna potrubím DN300 mimo stavební jámu. Přeložku vodního toku je nutno provádět za příznivých klimatických podmínek. Stávající koryto bude ve dně sanováno hutněným záhozem ze ŠD fr.0-125 mm s následným dosypáním do úrovně sejmutí orničních vrstev v rámci SO 101. Zároveň s výstavbou koryta bude prováděna výstavba propustku SO 101 a následně pak výstavba násypu tělesa SO 101.

V rámci objektu dojde k vybourání stávající dlažby a prahů vybudovaných v rámci akce PZ Plazy.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 101, SO 301, SO 380

VYTÝČENÍ

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytýčení je stanovena ČSN 73 0422, přípustné odchylky jsou uvedeny v kap. 3.6 TKP 3. Uvedené hodnoty platí pro odvodňovací zařízení běžného typu.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živců
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

7) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:

1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).

2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů provedených během předběžného průzkumu vykazují neagresivní až středně síranově agresivní prostředí na beton a velmi vysokou agresivitu prostředí na ocel. Při zhodnocení celkové agresivity prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěné střední agresivní síranové kapalné prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK

Nejsou navrhovány.

b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Objekt řeší přeložku vodního toku. Hydrotechnické výpočty jsou doloženy v samostatné příloze B.9 Celkové vodohospodářské řešení.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Nejsou navrhovány.

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI – STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ

Nejsou navrhovány.

V Liberci, únor 2025

vypracoval: Ing. Jiří Vancí

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4. KUBATUROVÉ LISTY

321

PF	vzdálenost (m)	zásyp (m2)	výpočet (m3)	výkop (m2)	výpočet (m3)
0		0,00		3,07	
	5		0,00		15,35
5		0,00		3,07	
	5		0,00		15,35
10		0,00		3,07	
	0		0,00		0,00
42,9		0,00		1,66	
	7,1		0,00		11,79
50		0,00		1,66	
	20		0,00		28,20
70		0,00		1,16	
	10		0,00		11,85
80		0,00		1,21	
	5,6		0,00		6,78
85,6		0,00		1,21	

CELKEM

0,00

89,31

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 321 – Úprava HOZ 1 v km 0.654

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

5. VYTYČOVACÍ PRVKY

Osa 321

Objekt	Staničení Délka	Radius (m)	Směr (gon)	Souř.Y	Souř.X
Přímka	0,00 10,30	0,00	61,98	700351,43	1010977,67
Oblouk	10,30 1,41	20,00	61,98	700342,91	1010971,88
Přímka	11,71 35,71	0,00	57,48	700341,77	1010971,05
Oblouk	47,42 8,98	30,00	57,48	700313,74	1010948,93
Přímka	56,39 29,22	0,00	76,53	700305,97	1010944,50
Koncový bod	85,61 0,00	0,00	0,00	700278,72	1010933,97